



用户手册

储能柜

Aqua-EM 261-125-2h Pro

修订记录

版本	修订内容	修订时间
V0	初版	2025.08.28

用户手册

版本：V0

尊敬的用户，非常感谢您使用美的集团工商业储能集成系统产品（后面统一简称为“储能柜”），我们由衷的希望本产品能够满足您的需求，同时希望得到您对本产品使用过程中的建议！

本手册将为用户详解关于储能柜信息和安装使用说明，在使用前请仔细阅读本手册。

本手册著作权归本公司所有，保留一切权利。

关于本手册

本手册主要介绍储能柜的运输与存储、机械安装、电气连接、上电投运与下电停运、故障处理和维护的方法。

➤ 读者对象

本手册适用于对本产品进行安装、调试、使用和维护的技术人员。在开始对产品进行操作之前请仔细阅读本手册。读者应该具备一定的电气、布线、电气元件、电气符号和机械原理图等基础知识。

➤ 产品服务及咨询

如果您想要了解更多产品信息、服务支持、产品与解决方案成功案例等可咨询我司。

➤ 手册警示符号

为了确保用户在使用产品时的人身及财产安全，更高效优化地使用产品，手册中提供了相关的信息，并使用以下的符号加以突出强调。

以下列举了本手册中可能使用到的符号，请认真阅读从而更好地使用本手册。

危险

表示有高度潜在危险，如果未能避免将会导致人员死亡或严重伤害的情况。

警告

表示有中度潜在危险，如果未能避免可能导致人员死亡或严重伤害的情况。

小心

表示有低度潜在危险，如果未能避免将可能导致人员中度或轻度伤害的情况。

注意

表示有潜在风险，如果未能避免可能导致设备无法正常运行或造成财产损失的情况。

➤ 机体警示标贴

	PE 标识： 此处为保护接地 PE 端，需要可靠接地，以保证操作人员以及设备的安全。
	一般警告： 该部件可能存在除高压以外的危险，用户需注意！
	静电警告： 此部件可能会因为静电放电而受到损坏。
	危险电压警告： 该部件可能存在高压危险，用户需格外注意！
	热表面警告： 注意灼热表面，防止烫伤！
	触摸警告： 此部件有高温等危险，不可直接触摸。
	参考用户手册提示： 操作前请参考用户手册的对应说明事项。
	噪音提示： 产品在工作时可能会产生较大噪声，有必要时请佩戴耳塞以保护耳朵。

目录

修订记录	1
关于本手册	5
1 安全注意事项	1
1.1 运输和存储	1
1.2 机体警示标贴	2
1.3 安装	2
1.4 配线	3
1.5 运行和调试	3
1.6 维护	4
1.7 电池系统安全	4
1.8 其他注意事项	4
1.9 产品报废及回收	5
2 产品描述	6
2.1 产品概述	6
2.2 外观设计	6
2.2.1 外观介绍	6
2.3 机械参数	8
2.4 内部设计	9
2.4.1 内部设备布局	9
2.4.2 储能变流器	10
2.4.3 电池簇	11
2.4.4 液冷主机	12
2.4.5 消防系统	12
3 机械安装	15

3.1 运输条件	15
3.2 叉车运输	15
3.3 吊装运输	16
3.3.1 起吊注意事项	16
3.3.2 起吊作业	17
3.4 安装环境要求	18
3.4.1 安装地点选择	18
3.4.2 地基选择	18
3.4.3 其他防护措施	19
3.5 固定安装	19
4 电气连接	21
4.1 安全注意事项	21
4.1.1 总则	21
4.1.2 五大安全法则	23
4.2 接线总览	23
4.3 接线零部件	24
4.3.1 铜线接入	25
4.4 电气接线准备	25
4.4.1 安装工具	25
4.4.2 制作接线端子	26
4.4.3 打开柜门	27
4.4.4 检查线缆	27
4.4.5 接线时注意事项	27
4.5 接地连接	28
4.5.1 简介	28
4.5.2 内部设备等电位连接	28
4.5.3 外部接地	28
4.6 交流接线	29
4.6.1 安全注意事项	29

4.6.2 交流输出接线步骤	30
4.7 交换机接口	30
4.8 EMS 接口（选配）	32
4.9 接线后操作	33
5 上下电操作	34
5.1 上电操作	34
5.1.1 上电前检查	34
5.1.2 上电步骤	34
5.2 下电操作	35
6 界面操作	36
7 维护说明	37
7.1 维护前注意事项	38
7.2 维护项目及周期	38
7.3 系统软件及运行状态检查	38
7.4 整机机柜及环境检查	38
7.5 液冷主机维护检查	39
7.6 消防系统全面检查	39
7.7 功率回路及回路主开关检查	43
7.8 UPS 检查	43
7.9 信号电路检查	43
7.10 系统清洁	43
7.11 安全功能检查	44
7.12 接地可靠性检查	44
7.13 标签脱落检查	44
7.14 部件维护	44
7.14.1 更换防雷器	44
7.15 其他	45
8 事件/故障排查	46
8.1 EMS 事件/故障排查	46
8.2 BCMU 事件/故障排查	46
9 质保与免责	49
9.1 质量保证	49
证据	49
条件	49
责任豁免	49
9.2 免责声明	49

1 安全注意事项

本章介绍了在对本产品进行运输和存储、安装、配线等操作时需遵守的安全注意事项。在对本产品进行安装、配线等操作之前，请仔细阅读安全注意事项。在操作过程中需要严格遵守安全注意事项。忽视安全注意事项可能会造成设备损坏，甚至人身伤亡。

1.1 运输和存储

! 危险

- 1) 搬运产品时，应轻抬轻放，否则可能损坏产品。
- 2) 设备必须竖直运输，运输过程中，应避免设备倾斜，否则可能造成人身伤害。



! 警告

在运输和存储期间，应避免产品受到物理性的冲击和振动。

存储要求：

- 1) 存储前，应保证储能柜柜门及内部各设备柜门锁紧。
- 2) 存储环境温度： $-30^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ ，推荐存储温度： $+5^{\circ}\text{C}\sim+25^{\circ}\text{C}$ 。当存储在其他温度时，按以下数据进行调整。

温度范围 衰减调整系数：

$26^{\circ}\text{C}\sim40^{\circ}\text{C}$ 0.1%/月

$41^{\circ}\text{C}\sim50^{\circ}\text{C}$ 0.3%/月

$51^{\circ}\text{C}\sim55^{\circ}\text{C}$ 0.6%/月

- 3) 因电池长期存储会存在容量衰减，所以不建议长期存储电池。除此以外电池即使在推荐的最佳存储温度下存储，也会因日历影响产生不可逆容量衰减，存储时间越久，不可逆衰减越大，具体衰减值请参照技术协议。
- 4) 存储环境相对湿度： $0\sim95\%$ ，无冷凝。
- 5) 对储能柜的进风口和出风口加以有效防护，同时采取有效措施防止雨水，沙尘等侵入到柜体内部。
- 6) 定期巡检。至少每半月巡检一次，检查柜体及内部各设备是否完好无损。
- 7) 对长期存储（存储时间超过半年）的储能柜进行安装前，应先打开柜门进行目测检查，目测柜子外观无凝露。确定柜体及内部设备是否完好无损。同时，需要通电、启动后进行检查。必要时须经专业人员进行测试后再进行安装。
- 8) 注意应对周围的恶劣环境，如骤冷、骤热、碰撞等，以免对 Pack 造成损害。

- 9) 定期巡检，检查包装是否完好无损，避免虫鼠蛀咬，如发现破损应立即更换、包装箱不可倾斜或倒置。
- 10) 如果存储时间超过 1 个月以上，在存储期间需要定期（一个月）进行一次充放电并保持系统 SOC 在 40% 左右，否则可能影响电池一致性及使用寿命。

1.2 机体警示标贴

产品的机柜内外部可能贴有警示标贴，其含义如下：

	接地保护
	静电敏感元件
	高压危险警示
	大漏电流警示

1.3 安装

告警

- 1) 请将本产品安装在阻燃的物体上，远离可燃物，否则可能引起火灾。
- 2) 不要将本产品安装在含有爆炸性气体的环境里，否则有引发爆炸的危险。
- 3) 不要将本产品安装在有机械振动的基座上。
- 4) 安装时，请保证本产品的安装环境通风散热良好。当两个以上的本产品相邻放置时，请注意安装位置，以保证散热效果。
- 5) 安装和维护时，需要防止液体、灰尘或者碎屑进入本产品内部，因为导电的液体和碎屑可能会引起本产品内部短路，从而导致设备损坏。
- 6) 在连接外部电缆和本产品内部电缆时，必须确保电缆的安装力矩正确，过小的力矩可能使接触电阻变大，导致过热，过大的力矩可能使螺钉疲劳损坏。
- 7) 连接本产品的动力电缆端子必须符合国家标准，使用不符合标准的端子或不符合质量的施工，会引起动力电缆的过热，严重情况下会发生火灾。

1.4 配线

危险

- 1) 所有外围配件的接线，必须遵守本手册的指导，按照本手册所提供电路连接方法正确接线，否则会出现危险。
- 2) 请在接线前，确认电源处于关闭状态。
- 3) 请按标准对本产品进行正确规范接地。
- 4) 注意输出端子的标记，严禁接错线，否则可能损坏设备。
- 5) 导线线径须参考手册的建议来选择，否则可能发生事故。
- 6) 上电后非必要不要打开本产品的面板，否则有触电的危险。
- 7) 上电后严禁用湿手触摸本产品及周边电路，否则有触电危险。
- 8) 上电后严禁触摸本产品的任何输入输出端子，否则有触电危险。
- 9) 在测试动力电缆等其他外部设备前，请将它们与本产品的连接线缆卸掉，以防意外损坏。

注意

- 1) 应当确认输入电源的电压等级是否和本产品的额定电压等级一致。
- 2) 本产品的任何部分无须进行耐压试验，出厂时产品已做过此项测试，否则可能发生事故。
- 3) 应确保配线路符合 EMC 要求及所在区域的安全标准。

1.5 运行和调试

告警

- 1) 运行中严禁触摸散热出风罩和百叶窗，否则可能引起灼伤。
- 2) 严禁在运行中人为检测信号，否则可能引起人身伤害或设备损坏。
- 3) 运行中，应避免杂物掉入设备中。
- 4) 运行时，不要遮盖产品的通风孔。
- 5) 运行时，请不要打开本产品的门或面板。

1.6 维护

危险

- 1) 在通电时，禁止对本产品进行维护操作。断开电源后，需要等待不少于 5min，否则设备的残余电荷会对人身造成伤害。
- 2) 没有经过本公司授权的专业培训人员请勿对本产品实施维修及保养，否则可能造成人身伤害或设备损坏。
- 3) 所有可插拔插件必须在断电情况下插拔，否则可能损坏设备。
- 4) 严禁将线头或工具遗留在机器内，否则可能发生火灾或损坏财物。

1.7 电池系统安全

为了安全使用产品，请相关技术人员仔细阅读以下要求！否则由以下原因引起的部件损坏或异常、财产损失、安全事故等，不在本公司的责任范围内。

- 1) 因客户原因超期未对系统充电，对电池造成容量损失或不可逆损伤等；
- 2) 由于操作不当或未按照要求操作电池造成的电池损伤、跌落、漏液等；
- 3) 因客户原因未及时上电导致电池过放电造成的电池损伤；
- 4) 因客户维护不当造成电池频繁过放，客户现场扩容或者长期无法充满电等；
- 5) 因客户原因未正确设置电池运行参数造成的电池损伤；
- 6) 因现场运行环境未满足正常运行的环境要求，对电池所造成的直接损坏；
- 7) 因客户原因自行变更电池使用场景，包括但不限于：自行给电池连接额外负载等；
- 8) 客户没有根据配套设备用户手册对系统进行正确的维护保养；
- 9) 客户继续使用超出质保期的电池系统造成的系统损坏；
- 10) 将本公司提供的电池与其他电池混用，包括但不限于：与其他品牌电池混用、与不同额定容量的电池混用等；
- 11) 将系统与易燃/易爆等材料一同存放或安装造成的产品损坏或其他财产损失；
- 12) 系统相关操作须由专业人员执行，操作时未佩戴符合标准的防护装备所造成的人身安全事故、财产损失等；
- 13) 在系统附近进食、喝水、吸烟等行为造成的电池损伤；
- 14) 电池被偷盗。

1.8 其他注意事项

- 1) 额定电压值以外的使用

不允许在工作电压范围之外使用本产品。如果需要，请使用相应的升压或降压装置进行变压处理。

- 2) 海拔高度与降额使用

在海拔高度超过 2000m 的地区，由于空气稀薄造成本产品的散热效果变差，有必要降额使用。此情况请向我公司进行技术咨询。

- 3) 恶劣天气环境下的使用

在当地天气预警为暴雨大风黄色预警以上、沙尘暴等恶劣环境时需断电，重新上电使用时需打开柜门检查是否有异常。

1.9 产品报废及回收

1) 回收概述

储能柜含有多种可回收和有害材料，必须按照环保要求进行妥善处理。遵循以下指示，确保设备的回收过程符合环境保护的标准，并最大限度减少对环境的影响。

2) 回收准备

在拆卸和回收储能柜前，请确保设备已经完全断电并且不会对操作人员造成伤害。以下是回收前的准备工作：

断电步骤：确保与电网或其他电力来源的连接已经断开，并且电池模块中的能量已安全释放。

防护设备：操作人员应穿戴绝缘手套、护目镜和防护服。

冷却装置：如果储能机柜包含冷却液，请在合规的条件下安全排放，并交由合适的处理单位处理。

3) 回收步骤

电池模块：

储能一体机柜中通常包含锂离子或其他类型的电池组。请遵循以下步骤：

移除电池模块，避免机械损坏或短路。

将电池交由专业的电池回收公司处理，避免任意丢弃。

确保电池不会暴露在极端温度、明火或水中，避免爆炸和污染。

电气和电子元件：

机柜内的电子元件，包括储能变流器、控制单元、电缆等，可能含有有害物质，应拆卸并交由电子废弃物回收机构。

拆卸时避免破坏电路板，以防有毒物质泄漏。

金属结构：

机柜外壳、框架等金属部件可回收再利用。将金属件送至当地的金属回收站。

请确保回收过程中清除表面污物和油脂。

塑料与其他材料：

机柜中可能包含塑料和其他非金属材料。根据材料标识，将可回收塑料送至当地的回收设施。

1) 有害物质处理

储能一体机柜中可能含有以下有害物质：

锂电池电解液：锂离子电池中的电解液可能对环境有害，严禁随意丢弃。

冷却液：某些机柜使用冷却液，这类物质应通过专业机构进行回收和处理。

其他化学物质：机柜中的某些电子元件可能包含有毒的化学物质，如铅、镉等。

2) 注意事项

禁止自行拆解：用户禁止自行拆解储能一体机柜，请联系专业人员进行操作。

符合当地法规：回收和处理流程应符合设备所在地的环保法规。

联系回收服务：我们建议用户联系当地的电子废物或电池回收服务商，确保回收处理合法合规。

6) 回收服务联系方式

如需更多帮助，请联系本公司或当地的回收服务提供商。

2.1 产品概述

储能柜主要用于工商业场景，可实现峰谷套利、需量控制、需求响应等电网辅助服务功能。

储能柜集成了电池簇、控制盒、配电箱、PCS、液冷主机、LC（本地控制器）、EMS（群控，单机或多柜并联时当主机使用）和消防系统等。储能柜防护等级 IP55，可以在室外工作。

本款储能柜的额定充放电功率为 125kW，额定可充放电量为 261kWh；支持 3P4W 电网系统，同时支持并离网场景。

2.2 外观设计

2.2.1 外观介绍

储能柜外观如图 2-1 所示。

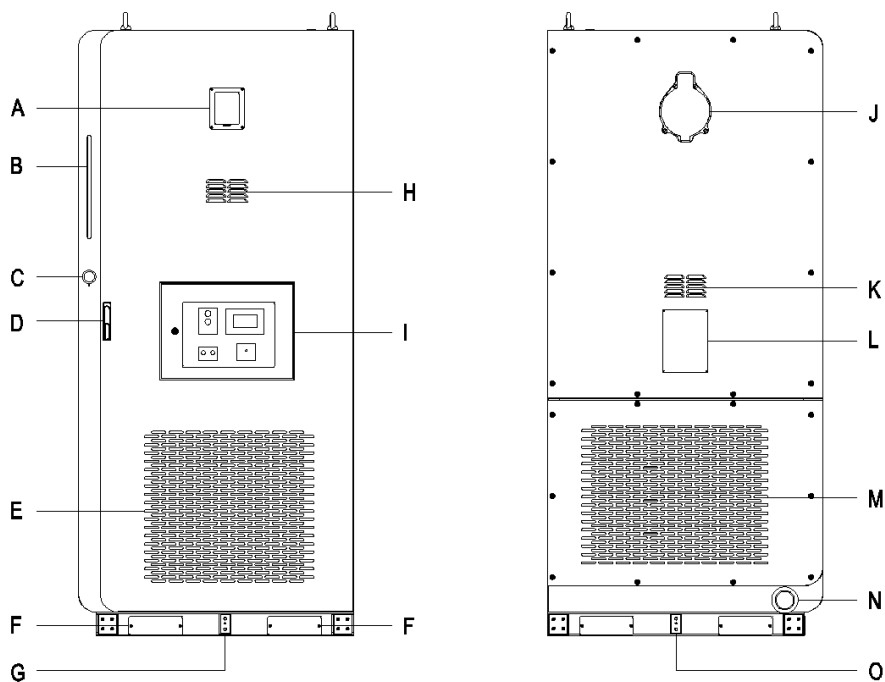


图 2-1 储能柜外观图

*以上图片仅供参考，请以收到的实物为准！

表 2-1 储能柜外观说明

储能柜单元	序号	主要设备明细
储能柜	A	声光报警器

B	运行故障显示灯条
C	急停
D	门锁
E	PCS/液冷主机进风口
F	叉车孔
G	前侧柜体接地
H	消防排风口
I	消防控制盒
J	泄爆阀
K	消防进风口
L	铭牌
M	PCS/液冷主机出风口
N	水消防接口
O	后侧柜体接地

LED 指示灯

在储能柜上安装有 1 个用于显示设备运行状态的 LED 灯板，如设备运行、故障、告警等状态。

表 2-2 LED 指示灯说明

名称	颜色	说明
运行	绿色	设备正常运行
故障	红色	设备发生故障，设备停机，需进行维护
告警	黄色	设备发生告警，设备正常运行，待告警消失，指示灯恢复至绿色常亮
低电量状态	蓝色	设备电量低，需进行充电

表 2-3 LED 显示状态及运行说明

颜色及显示状态	说明
绿灯常亮	系统处于正常运行状态
红灯常亮	系统发生故障，并处于停机状态
红色快闪	系统触发消防故障，需立即干预
黄色慢闪	系统存在告警事件，不影响设备运行
蓝色慢闪	系统处于放电末端，电量低
绿色呼吸状态	系统处于启动或升级中

2.3 机械参数

储能柜的外观和尺寸如下图 2-2 所示，开门占地位置如下图 2-3 所示。

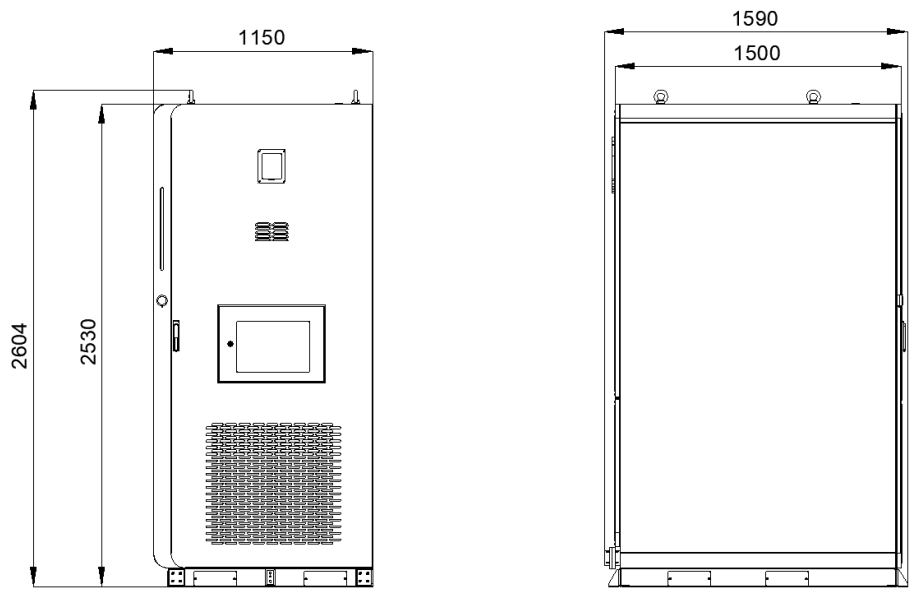


图 2-2 储能柜尺寸图

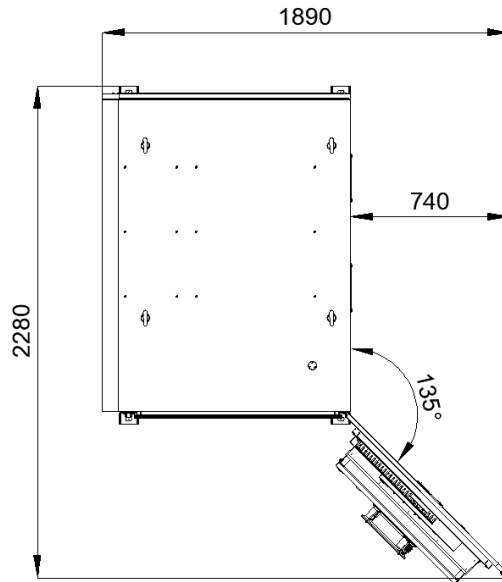


图 2-3 储能柜开门占地尺寸图

*以上图片仅供参考，请以收到的实物为准！

2.4 内部设计

2.4.1 内部设备布局

储能柜的开门前视图如下图 2-4 所示。

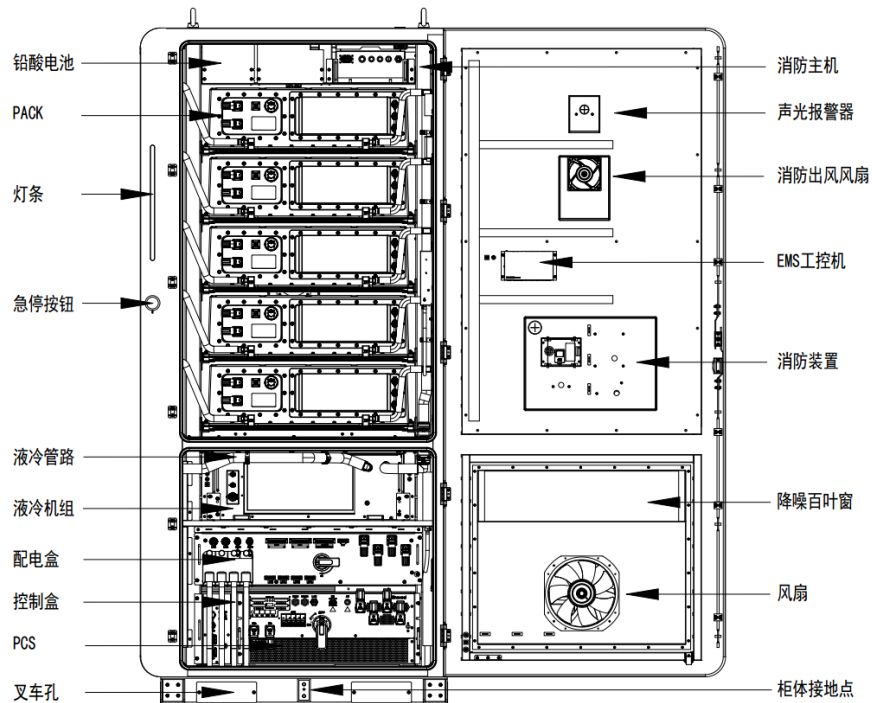


图 2-4 储能柜内部布局图

*以上图仅供参考，请以收到的实物为准！

订货说明：

储能柜分为主柜与从柜，若是从柜，无 EMS 工控机！

2.4.2 储能变流器

储能变流器（PCS）是连接储能柜和电网的双向电流可控转化装置，主要功能是实现蓄电池与电网之间的能量交换，对蓄电池进行充放电的控制和管理。在并网模式中，可以实现对电网的削峰填谷、调峰调频、虚拟增容以及离网备电；同时，PCS 也支持恒压、恒流和浮充的多种充放电模式。

储能柜兼容两款 PCS，下订单时备注清楚。若无备注，默认为恩玖 PCS。

2.4.2.1 PCS(英博)



图 2-5 英博储能变流器（PCS）

表 2-5 英博 PCS 显示（面板从上到下）状态及运行说明

指示灯	状态	说明
绿色 1	常亮	QF 允许合闸指示；ECU 无故障 PCS 无故障可以合闸 QF
黄色	常亮	带电指示，直流输入高于 60V 时会常亮
红色	常亮	报警指示，PCS 出现故障报警
绿色 2	闪烁	工作指示，PCS 待机/停机
	常亮	工作指示，PCS 正常运行

2.4.2.2 PCS (盛弘)



图 2-6 盛弘储能变流器（PCS）

表 2-6 盛弘 PCS 显示状态及运行说明

指示灯	状态	说明
POWER(绿色)	常亮	电池及电网均接入

	常灭	电池及电网均未接入
RUN(绿色)	常灭	PCS 处于启动/停机/故障状态
	常亮	PCS 处于待机/运行状态
FAULT(红色)	闪烁	告警
	常亮	故障状态

订货说明:

储能柜的 PCS 版本，与实际交付的为准，请务必在订货前沟通好！

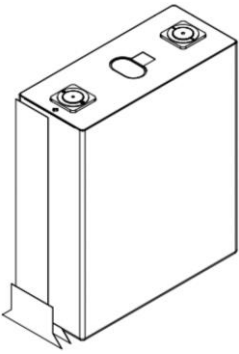
2.4.3 电池簇

以下是磷酸铁锂电芯的典型使用系统架构。以磷酸铁锂电芯为基础，开发标准化、单元化电池模块，电池模块串联并配以控制盒组成电池簇。电池簇接入配套储能变流器（PCS），组成电力储能柜产品（ESS），完成对电能的存储、释放。

目前产品兼容四种电芯，如下表 2-6 和 2-7 提及的参数以宁德 314Ah 来举例，若选用其他厂家电芯，参数值略有出入。

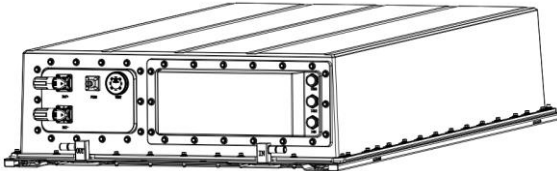
电芯

表 2-7 电芯参数

电芯	参数名称	参数值
	尺寸（深*宽*高）	71.55mm*174.04mm*207.01mm（±0.8）
	重量	5.49±0.3kg
	额定容量	314Ah
	额定能量	1004.8Wh
	额定电压	3.2V
	电压范围	2.5V~3.65V

电池模组

表 2-8 电池模组参数

电池模组	参数名称	参数值
	倍率	≤0.5P，推荐 0.5P 以下
	电芯类型	方形铝壳 LFP
	组合方式	1P52S

关键部件	52 个电芯，1 个 BMU
重量	345±10kg

控制盒

控制盒包含分流器、SAU，主要完成对电池簇的直流电流的检测。

配电盒

控制盒包含断路器、不间断 UPS 电源、交流防雷回路及 24V 母线分配单元，主要完成对主回路的保护及辅助回路供电。

2.4.4 液冷主机

液冷主机是为储能机柜开发的温度控制产品，集成制冷、制热功能，通过温控管理单元调节温度，为柜内器件提供良好的工作温度环境。

表 2-9 液冷主机参数

液冷主机	参数名称	参数值
	额定交流输入电源	220~240VAC 50/60Hz
	制冷量	5kW@L35/W18
	制热量	2kW
	供液流量	46.5L/min@60kPa
	外形尺寸(宽*深*高)	700*900*245mm
	制冷剂	R134a

2.4.5 消防系统

储能柜内安装了消防系统。

消防系统由消防集成装置（内含全氟己酮灭火装置、舱级和 PACK 级消防控制阀、消防控制器）、舱级消防管路及喷嘴、PACK 级消防管路及喷嘴、PACK 间连接管、复合型传感器（可探测烟/温/CO）、进排风装置、手动火灾报警按钮、气体灭火系统紧急启动按钮、通风手动开关、逻辑拓展模块、可燃气体显示装置、485 缓存器、泄爆阀、水消防等组成。

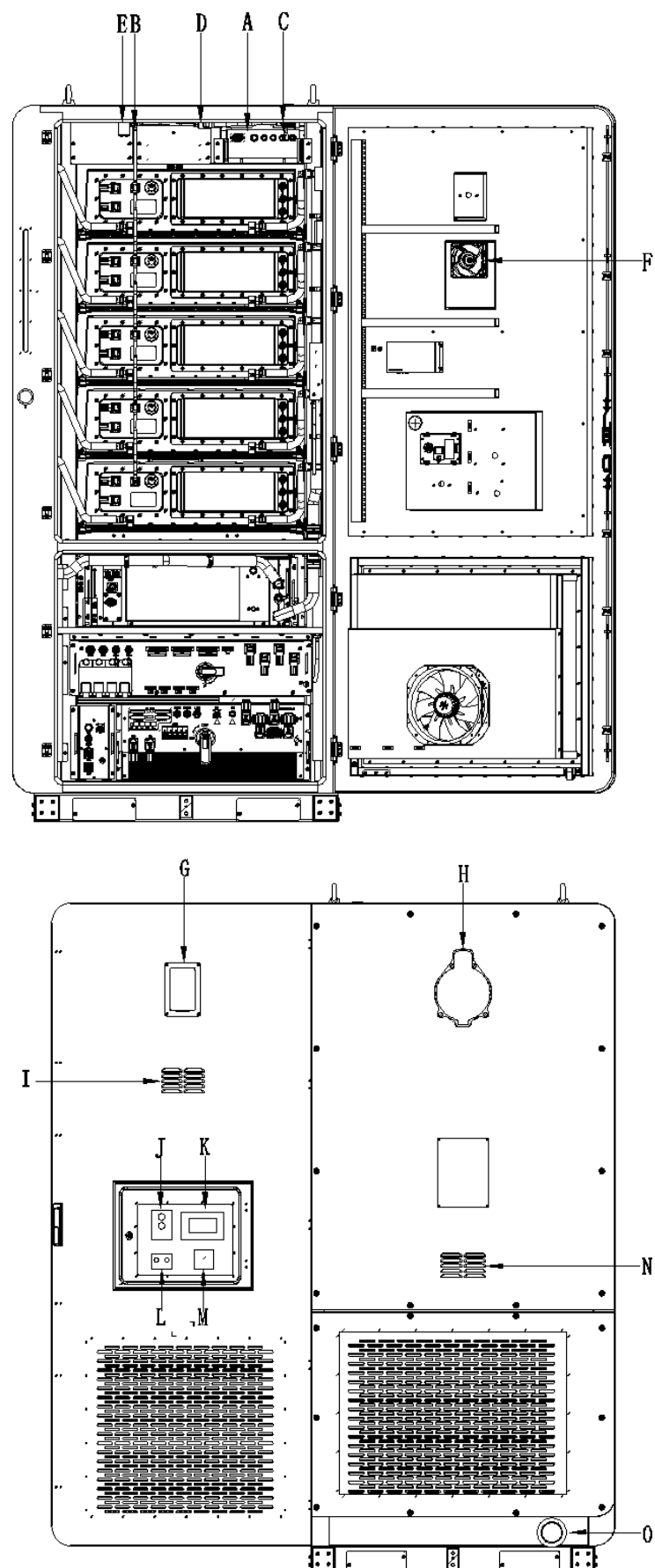


图 2-6 储能柜消防系统布局图



表 2-8 消防系统布局说明

消防系统单元	序号	主要设备明细
消防系统	A	消防集成装置（内含全氟己酮灭火装置、消防控制装置等器件）
	B	PACK 级气体消防管路及喷嘴
	C	复合探测器
	D	舱级/PACK 级气体消防二联刺破阀
	E	舱级气体管路及喷嘴
	F	防爆排风扇
	G	声光报警器
	H	泄压阀
	I	排气口
	J	紧急启停按钮
	K	可燃气体显示装置
	L	通风手动开关
	M	手动报警按钮
	N	进气口
	O	水接口

! 告警

在机械安装的全过程中，必须严格遵守项目所在地的相关标准和要求。

3.1 运输条件

储能柜的各种设备在出厂前都已经预安装固定在储能柜内，运输时对储能柜整柜运输即可。

! 告警

- 1) 在装卸、运输的整个过程中，必须遵守项目所在国家/地区的户外柜作业安全规程！
- 2) 对储能柜的作业中使用的任何机具，均应经过维护。
- 3) 所有从事装卸和栓固的人员均应接受相应的培训，特别是安全方面的培训。

! 注意

在装卸、运输的整个过程中，需时刻牢记储能柜的机械参数。

运输移动储能柜需要满足以下条件：

储能柜各柜门紧锁。

根据现场条件，选择合适的叉车或叉运工具。所选工具必须具备足够的承重能力，臂长和旋转半径。

如果需要在斜坡上移动等，可能会需要额外的牵引装置。

清除移动过程中存在或可能存在的一切障碍物，如树木、线缆等。

应尽可能选择在天气条件较好的条件下对储能柜进行运输移动。

务必设置警告牌或警示带，避免非工作人员进入叉车运输区域，以免发生意外。

3.2 叉车运输

储能柜配有专门用于叉车运输的叉孔。可通过前叉、侧叉移动储能柜。

如果使用叉车运输方法，则应满足一下要求：

- 叉车应配备足够的承载能力（至少 3t）。
- 运输储能柜时，插脚的长度至少应为 1700mm。
- 插脚应插入工作站底部的叉形插孔中（有关叉形插孔的位置，请参见下图）。插入桩号的插脚深度应为桩号的深度，即储能柜至少为 1700mm。

- 储能柜的运输，移动和放下应为缓慢而稳定。建议先提前尝试运输。
- 只能将储能柜放置在平稳的地方。该地方应排水良好，没有任何障碍或鼓起。



图 3-1 叉车运输（插装运输示意，柜体外观仅做参考）

告警

- 1) 通过底部前插孔、后插孔、左插孔、右插孔移动储能柜。
- 2) 在任何情况下，都不能将插脚插入叉孔以外的其他位置来移动储能柜。
- 3) 在对设备进行移动的整个过程中，均需严格按照叉车的安全操作规程进行操作。
- 4) 移动的机器下方及周围严禁站人，避免发生伤亡事故。
- 5) 如遇恶劣天气条件，如大雨、大雾、强风等，应停止起吊工作。

注意

交付前储能柜插孔是用封板密封起来的。

3.3 吊装运输

3.3.1 起吊注意事项

在对设备进行起吊时，至少需满足如下要求：

- 起吊时必须保证现场安全。
- 在进行吊运安装作业时，现场应有专业人员全程指挥。
- 所用吊索的强度应能够满足承受设备的重量。
- 确保所有吊索连接处安全可靠，确保与角件连接的各段吊索等长。
- 吊索的长度可根据现场实际要求进行适当调整。
- 整个起吊过程中一定要保证设备平稳，不偏斜。

- 采取一切有必要的辅助措施确保设备安全、顺利起吊。

下图给出了设备在起吊过程中的吊车作业示意。图中，内层的虚线圆表示吊车作业范围。在吊车工作时，外层的实线圆内严禁站人！

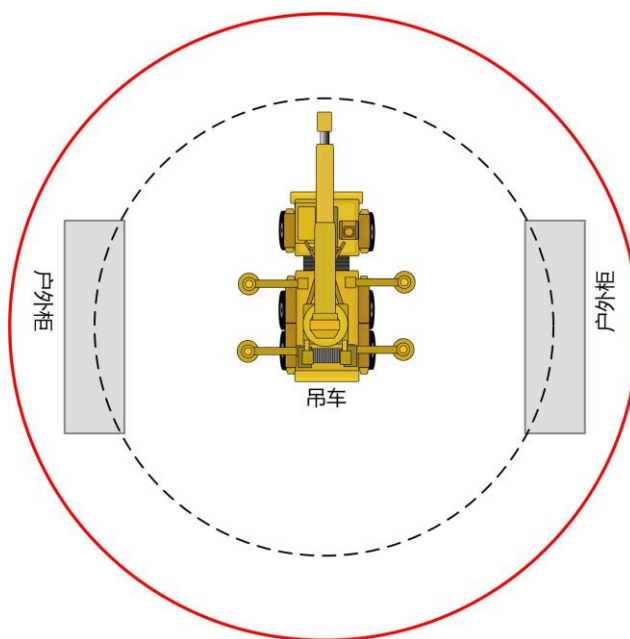


图 3-2 吊车作业示意图

3.3.2 起吊作业

在对设备进行起吊的过程中，各操作环节应按下述要求进行：

- 应垂直起吊设备，起吊时不得出现在地面或下层柜顶上拖曳现象，不应在任何表面上拖推柜体。
- 设备被吊离支撑面 300mm 后应暂停，对吊具与设备的连接情况进行检查，在确认连接牢固后，方可起吊。
- 设备到位后应轻放，平稳着落，严禁通过甩动吊具把设备放置在垂直着落外的地方。
- 设备放置的场地应坚实平坦，排水良好，无障碍物或突出物。
- 可使用带有吊钩或 U 型钩的吊索对储能柜进行吊顶作业，起吊装置应与储能柜正确连接（吊绳从叉车孔位穿过）。



图 3-3 储能柜起吊示意图（吊装运输示意，柜体外观仅做参考）

3.4 安装环境要求

3.4.1 安装地点选择

在选择安装场地时，请至少遵循下述原则：

- 应充分考虑储能柜安装地的气候环境、地质条件（如应力波发射情况，地下水位）等特点。
- 周围环境干燥，通风良好，远离易燃易爆区域。
- 安装现场的土壤需要有一定的紧实度。建议安装场地土壤的相对密实度 $\geq 98\%$ 。若土壤松散，请务必采取措施保证地基稳固。

3.4.2 地基选择



告警

储能柜整体较重，在建造地基前应首先对安装场地各项条件（主要指地质条件和环境气候条件等）进行详细考察。只有在此基础上，才可开始地基的设计与建造工作。

不合理的地基建造方案会对储能柜的放置，开关门及后期运行等带来较大困难或麻烦，因此，储能柜的安装地基必须事先按照一定的标准进行设计建造，以满足机械支撑，线缆走线，后期维护检修等的要求。

建造地基时至少应满足下述要求：

- 建造地基的基坑底部务必夯实填平。
- 地基要足够为储能集成系统提供有效承重支撑，地基用钢筋混凝土制作，混凝土的抗压强度不能低于C30(储能柜单柜重量约 2.5t)。
- 抬高储能集成系统，防止雨水侵蚀储能集成系统底座以及内部。建议地基高出安装现场水平地面约 200mm。

- 需结合当地地质条件，建造相应的排水措施。
- 建造足够横截面积和高度的水泥地基。地基高度由施工方根据现场地质来确定。
- 建造地基时应考虑到线缆布线。
- 维护平台围绕地基构建，为后期维护带来方便。
- 根据储能柜上电缆入口和出口的位置和尺寸，在基础施工中，要为交流电缆槽预留足够的空间，并预先其纳入电缆导管。
- 根据电缆型号和进出线数量确定射孔管的规格和数量。
- 所有预埋管的两端均暂时密封，以防止杂质进入；否则，后期布线不便。
- 连接所有电缆后，电缆入口和出口以及接头均用耐火泥或其他合适的材料密封，以防止啮齿动物进入。

3.4.3 其他防护措施

❗ 注意

安装现场应建造有排水系统，避免储能柜底部或柜内设备在雨水充沛季节或大量降水时被水浸泡。

❗ 注意

请勿在安装场地周围近距离范围内种植树木。以防止大风刮倒树枝或刮落树叶堵塞储能柜柜门或进风口。

3.5 固定安装

在确认地建造符合要求，且足够干燥、坚固、平整后，将储能柜叉放至预定位置。储能柜前后各预留 2 个（共 4 个）腰孔，使用 M12 膨胀螺栓将储能柜固定在地基上。

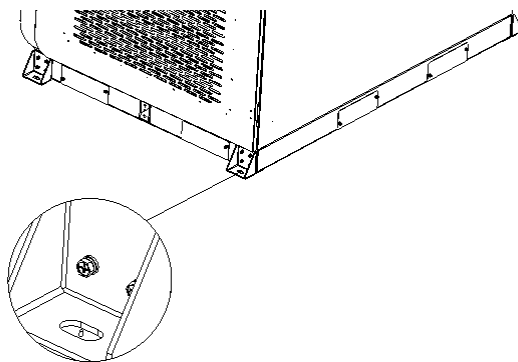


图 3-4 储能柜固定

推荐安装空间

储能柜可多面并柜安装，其左侧、右侧与相邻储能柜之间可以选择无需预留距离，也可适当预留一定空间（50mm）。

机柜前方需预留 2500mm（其中 1100mm 方便开门进行安装、维护、布线等操作；但是考虑电池包/非电池包的维护工装，前方至少预留 2500mm）。

柜体后侧建议预留不少于 1000mm 的空间，方便机柜的固定和后期水消防通水的操作。

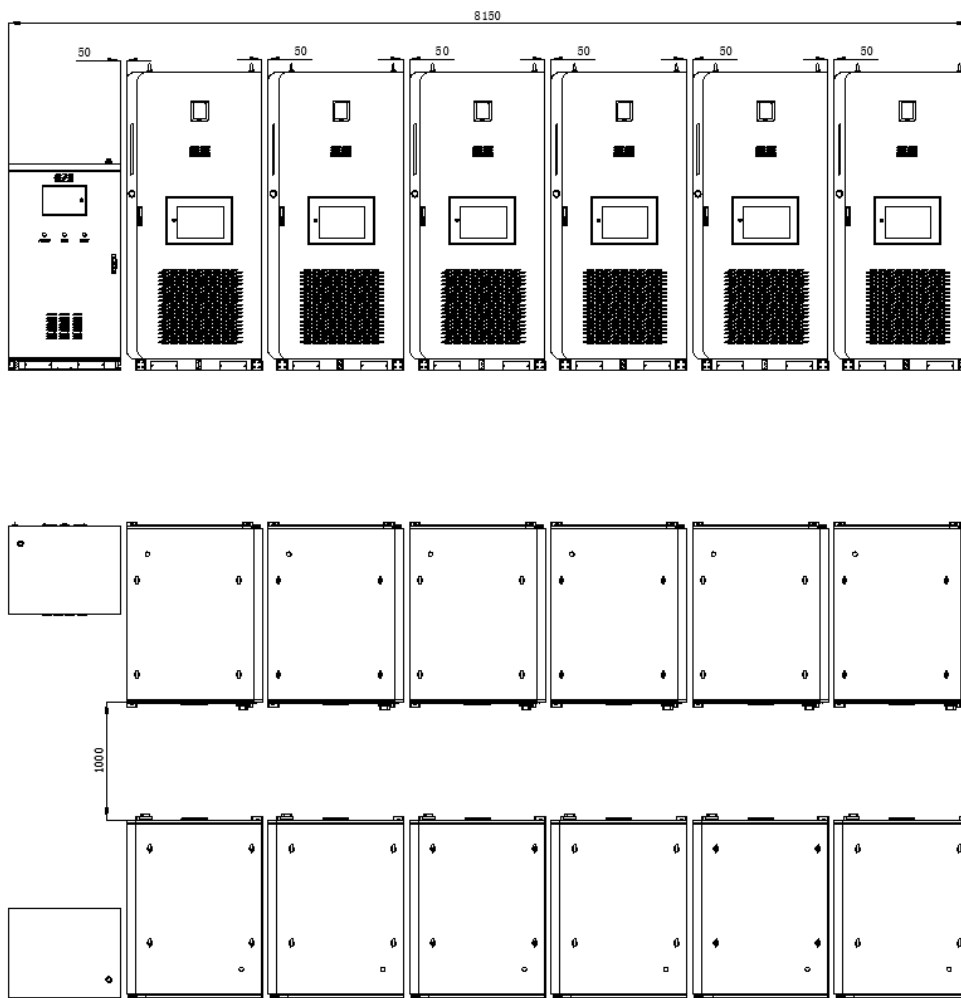


图 3-5 储能柜并机安装示意图（6 台储能柜+1 台汇流柜举例）

4.1 安全注意事项

4.1.1 总则

危险

高压危险！电击危险！

- 1) 严禁触摸带电部分！
- 2) 安装前请确保交直流侧均不带电。
- 3) 请勿将储能集成系统置于易燃物表面。

危险

当储能柜发生接地故障时，原本不带电的部分可能会存在致命高电压。若意外触碰，非常危险！操作前，请先确保系统没有接地故障发生，同时，也需做好相关的防护措施。

告警

- 1) 所有的电气连接必须符合项目所在国家/地区的相关标准和规范。
- 2) 仅当得到本地供电公司许可并由专业的技术人员安装完成后方可将储能集成系统与电网侧相连接。

告警

只有专业的电工或者具备专业资格的人员才能对本产品进行电气连接。请严格按照设备内部的接线标识执行接线操作。接线前，需断开储能集成系统交直流侧。

告警

接线前，需断开储能集成系统交直流侧。

告警

风沙及湿气的进入，可能会损坏储能柜内的电气设备，或影响设备运行性能！

- 1) 风沙季节，或当周围环境中相对湿度大于 **95%** 时，应避免电气连接工作。
- 2) 在无风沙，且天气晴朗干燥时，再开始各项连接工作。

告警

如不遵守力矩要求可能会导致连接处起火！

在电气连接过程中，必须严格按照本手册中所描述的力矩对螺栓进行紧固。

告警

只有具备资质的电气工程师才能进行电气连接相关的工作。请遵守本手册 **1 安全注意事项** 给出的各项要求。由于忽视这些安全须知而导致的人员伤亡或财产损失，本公司概不承担任何责任。

告警

在进行线缆敷设时，要保证电气绝缘并遵守 **EMC** 规范，功率电缆与电源及通讯线缆应分层敷设。并在必要时，为线缆提供保护及支撑，以减少电缆承受的应力。

告警

请严格按照设备内部的接线标识执行接线操作。

注意

- 1) 储能集成系统的安装设计必须符合项目所在国家/地区的相关标准或规范。
- 2) 如果没有按照本手册给出的安装设计要求，或未遵照安装所在地相关电气标准或规范进行安装，而引起储能柜或系统故障，将不在质保范围内。

4.1.2 五大安全法则

在进行电气连接的整个过程中，以及其他所有对储能集成系统等设备施行的操作，均需遵守下述的五大安全法则：

- 断开储能集成系统的所有外部连接，以及与设备内部供电电源的连接。
- 确保各断开处不会被意外重新上电。
- 使用万用表确保设备内部已完全不带电。
- 施行必要的接地。
- 对操作部分的临近可能带电部件，使用绝缘材质的布料进行绝缘遮盖。

4.2 接线总览

储能柜接线图如下所示：

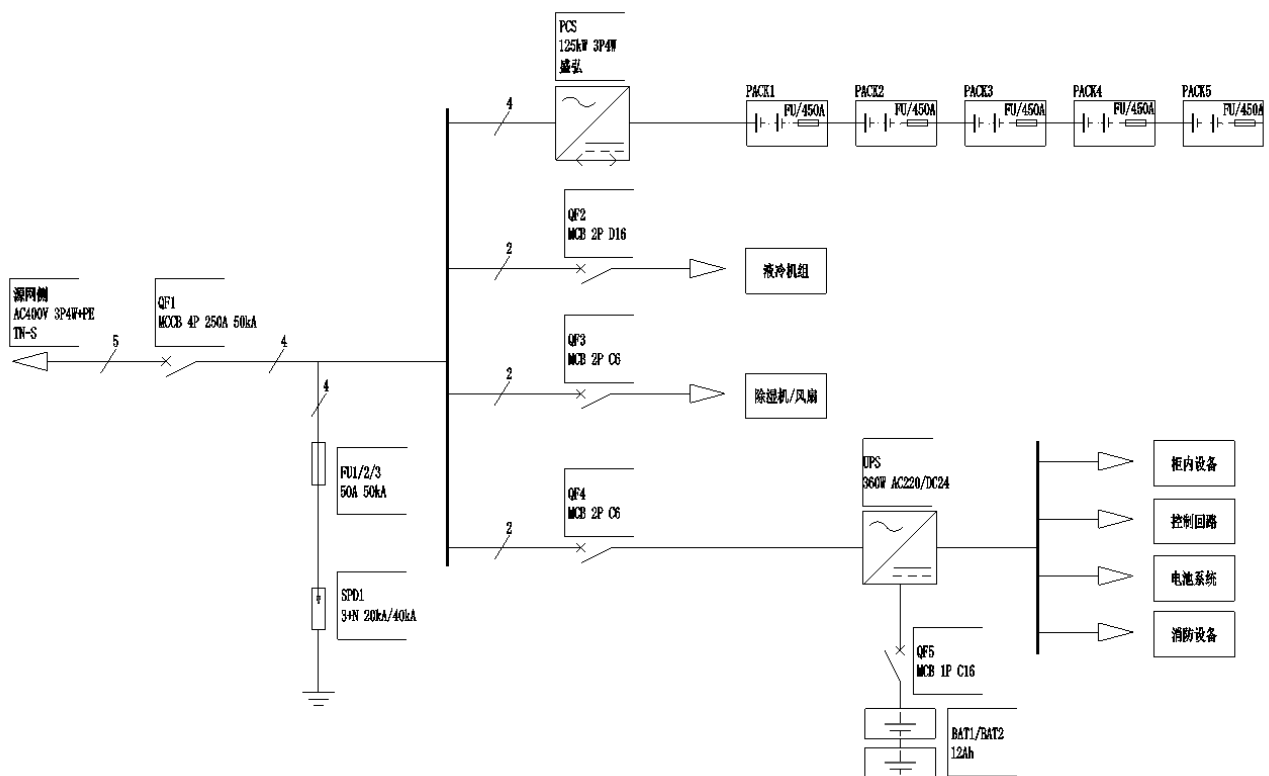


图 4-1 储能柜接线图

储能柜对外接线简图，主要有四类线缆，如下表4-1所示。具体每一处的接线，详见第“4.5~4.9”章节。

表 4-1 接口说明

序号	描述	推荐规格
1	交流输出端口	1*（3×70mm ² +2×35mm ² ）/400V/#Cu
2	接地点	35mm ² 或接地扁钢
3	交换机接口	CAT-5 以太网线

注：此表中连接的线缆都是按单储能柜配置，不在供货范围内。

告警

- 1) 所有的电气连接，均需严格按照接线原理图进行。
- 2) 所有的电气连接，都必须在设备完全不带电的情况下进行。

告警

只有具备资质的电气工程师才能进行电气连接相关的工作。请遵守本手册“安全须知”给出的各项要求。由于忽视这些安全须知而导致的人员伤亡或财产损失，本公司不承担任何责任。

注意

- 1) 储能柜的安装设计必须符合项目所在国家/地区的相关标准或规范。
- 2) 如果没有按照本手册给出的安装设计要求进行安装，而引起储能柜和汇流柜或系统故障，将不在质保范围内。

4.3 接线零部件

告警

储能柜交流侧不正确的接线顺序可能导致起火燃烧。请注意接线部件的连接顺序。
连接时，确保连接件的紧固。若连接不充分或接触面氧化亦会引起热量过大，可能导致火灾。

注意

- 1) 选择接线铜鼻子宽度和长度应适当，，太宽会安装不进穿墙端子或影响设备相间的绝缘性能，甚至造成短路。
- 2) 安装完成后，需检查接线铜鼻子与穿墙端子的搭接处，是否有部分热缩套管被夹，如被夹应及时去除，否则可能会导致接触不良，甚至损坏设备。

储能柜功率电缆接线使用的固定螺钉等零件，设备交付时已经安装在相应端子上。请严格遵照本节的描述对线缆进行连接。

4.3.1 铜线接入

若选择铜线缆，则接线零部件的连接顺序如下图所示（该连接器位于配电箱上面）。



图 4-2 铜端子连接顺序

表 4-2 螺栓规格说明

编号	名称	规格	备注
1	螺栓	M12	自带

4.4 电气接线准备

4.4.1 安装工具

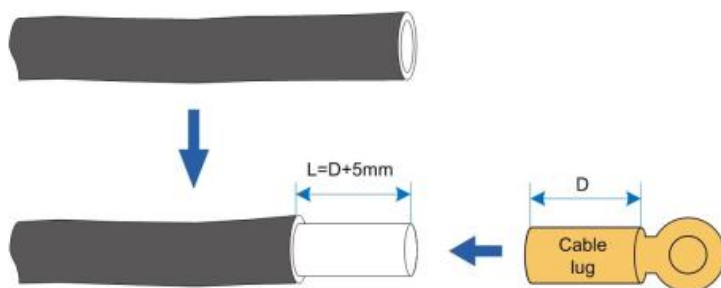
安装前需要至少准备如下的工具及零件：



4.4.2 制作接线端子

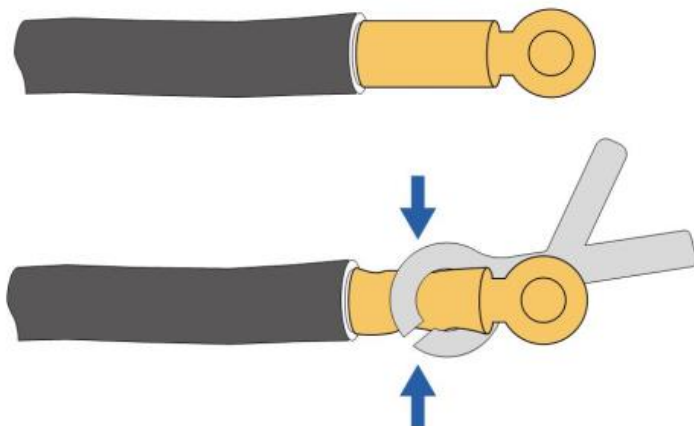
按照下面所示步骤，制作接线端子。

步骤 1 剥掉电缆的绝缘皮，电缆末端的绝缘皮剥掉的长度应为接线铜鼻压线孔的深度另加 5mm 左右。



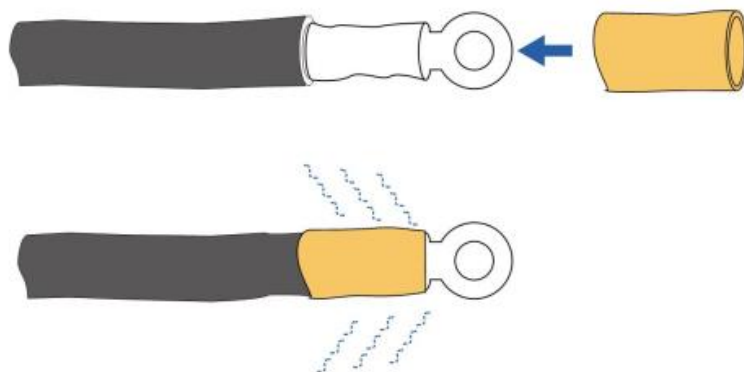
步骤 2 压接接线铜鼻。

- 1 将剥好的线头裸露的铜芯部分放到接线铜鼻的压线孔内。
- 2 使用端子压着机将接线铜鼻压紧。压接数量应在两道以上。



步骤 3 安装热缩套管。

- 1 选择与线缆尺寸较符合的热缩套管，长度应超出接线铜鼻压线管约 2cm。
- 2 将热缩套管套在接线铜鼻上，以完全覆盖接线铜鼻的压线孔为适。
- 3 用热吹风机是热缩套管缩紧。



——结束

4.4.3 打开柜门

在电缆连接之前打开门。

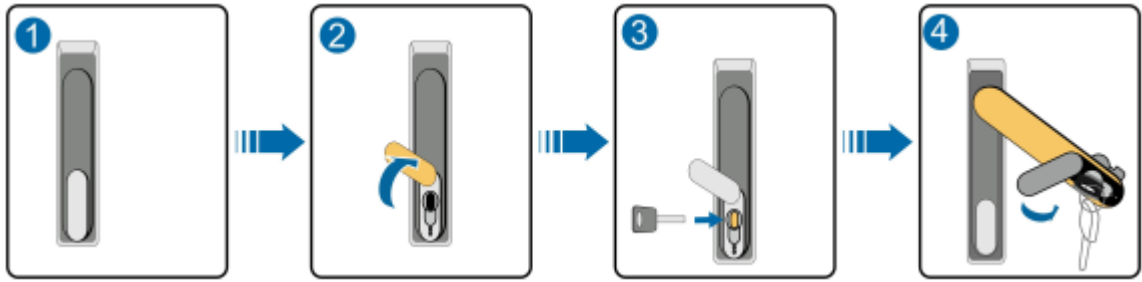


图 4-3 开前门步骤

步骤	说明
1	锁定状态
2	将盖向上移到锁定孔上方
3	插入门钥匙并顺时针旋转
4	逆时针旋转手柄至图中所示的位置以打开前门

4.4.4 检查线缆

! 告警

在电气连接之前，检查以确保所有线缆的完整性和绝缘性。若存在破损的线缆，请及时更换。绝缘不良或电缆损坏可能会造成危险。

储能柜内部设备间的接线工作已在出厂前全部完成。用户需要：

- 检查连接线缆是否存在损伤，如果发现，请立即更换相同规格型号线缆。
- 检查线缆连接处是否已紧固到位。确保所有接线端子均已紧固。

4.4.5 接线时注意事项

! 告警

- 1) 接线前，必须检查所有输入线缆的极性，确保每路输入极性均正确。
- 2) 在电气安装过程中，切勿用力拉扯线缆或导线，以免损坏其绝缘性能。
- 3) 所有线缆和导线均应保证有一定的弯曲空间。
- 4) 采取必要的辅助措施，减少线缆或导线承受的应力。
- 5) 每一步接线操作结束后，均需仔细检查，确保接线正确、牢固。

4.5 接地连接

4.5.1 简介



告警

接地连接必须符合项目所在国家/地区的接地标准及规范。



告警

接地线必须良好接地！除此以外：

- 1) 故障发生时可能导致致命的电击！
- 2) 闪电可能会损坏设备！
- 3) 设备可能无法正常运行！



注意

在接地期间，请注意：

- 1) 设备和接地电极之间的接地连接必须可靠地固定。
- 2) 接地后测量接地电阻，接地电阻应不大于 $0.1\ \Omega$ 。

4.5.2 内部设备等电位连接

出厂前，储能柜内部主要电气设备至接地端子的接线均已完成。需执行下述操作：

- 通过测量各设备接地端至总接地铜排的导电性，来确保各内部接地连接的有效性。
- 储能柜对外连接各线缆的屏蔽层，保护层等，也应在储能柜选择合适地点接地。

4.5.3 外部接地



告警

严格按照设备内部的接线标识进行电缆连接。

储能柜包括内部接地和外部接地。

交付之前，储能柜内部设备的接地已完成。

接地：

1. 交流侧电气系统为 TN-S，进线采用三相五线制，电源接地接至柜内接地点，M10 开孔，采用 35mm^2 线缆将接地点与柜体接地点可靠连接；
2. 柜外接地点预留作用为基础布置的接地扁钢连接，进行外壳接地。

注：

1. 并网侧动力接线端子右下方设置有柜内接地排，接地线使用1/2相线规格，接地螺栓规格为M10，固定扭力推荐值15-20Nm；
2. 外部接地点预留给施工现场接地扁钢

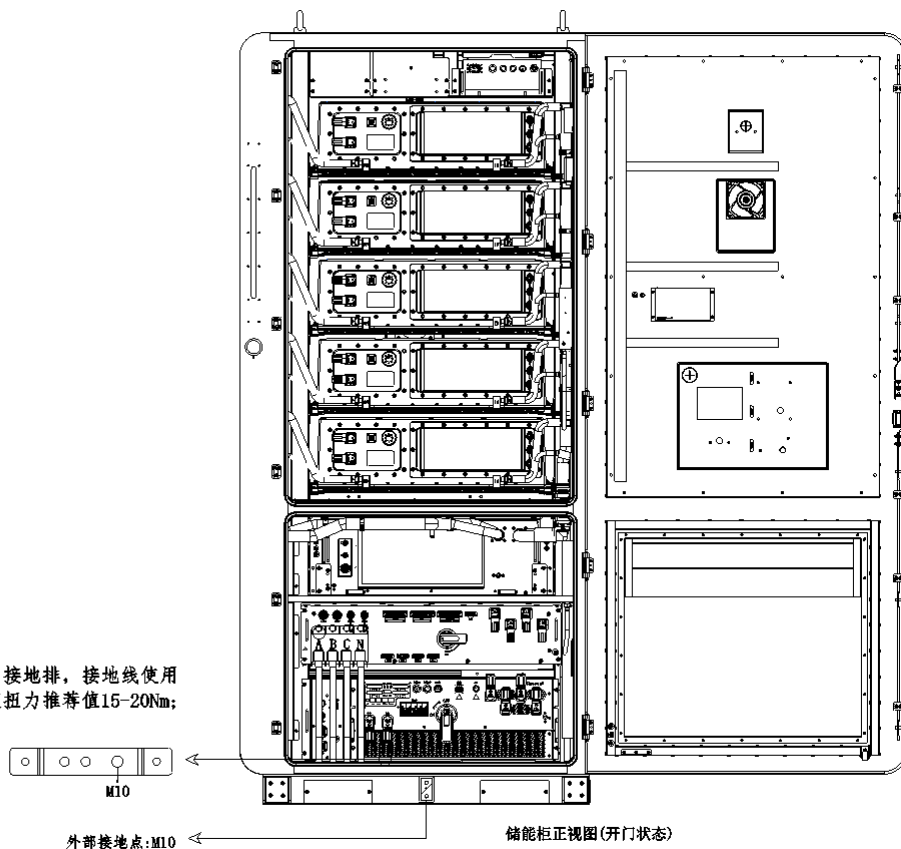


图 4-4 储能柜接地示意图

请结合现场实际情况，并遵照电站工作人员的指示对外部接地进行安装。

接地连接结束后须测量接地电阻。

4.6 交流接线

4.6.1 安全注意事项

⚠ 告警

意外触碰带电端子会导致致命电击危险！

- 1) 确保储能变流器交直流开关处于断开状态，确保接线端子不带电。
- 2) 与电网进行连接时，必须经相关部门允许，同时遵守所有与电网相关的安全指令规范。

⚠ 告警

- 1) 连接交流电网时，断开上流交流侧断路器，确保触点端子无电压。
- 2) 只有在获得公用电网批准并遵循所有相关安全说明，才能连接到电网。
- 3) 交流输出未在设备内部接地。

4) 直流和交流电路与外壳隔离，如果相关国家电气规范有要求，则需要安装人员进行系统接连接。

4.6.2 交流输出接线步骤

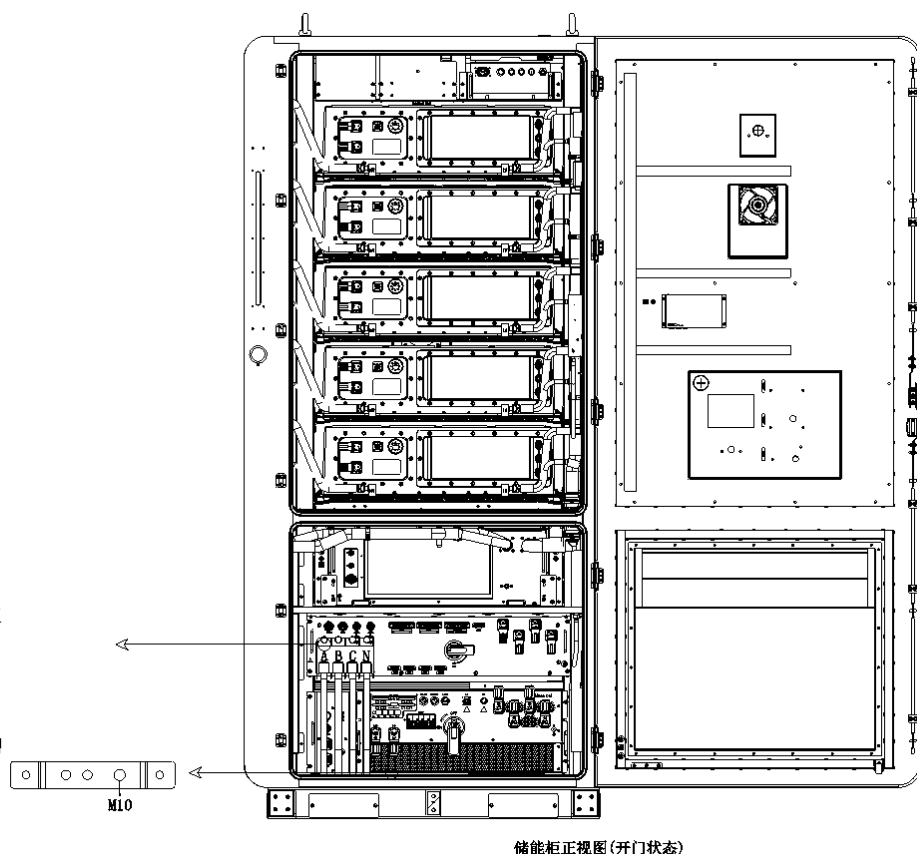
步骤 1 断开上游交流断路器并用万用表测量以确保端子无电压。

步骤 2 将电缆分别从储能柜底部进线孔引入柜内（如下图），进入配电箱接线区域。

步骤 3 确保交流电缆连接顺序正确。

注：

1. 此位置为并网侧动力接线端子，按照正确相序A/B/C/N依次接线，接线螺栓规格为M12，推荐70mm²铜线缆或120mm²铝线缆，固定扭力推荐值为20-30Nm，套筒扳手尺寸为18mm；
2. 并网侧动力接线端子右下方设置有柜内接地排，接地线使用1/2相线规格，接地螺栓规格为M10，固定扭力推荐值15-20Nm；



储能柜正视图(开门状态)

图 4-5 交流输出接线位置图

步骤 4 使用剥线钳剥去线缆防护层，露出铜芯部分。

步骤 5 使用 SC/DT 端子压接，参考“4.4.2 准备线缆”。推荐铜线缆截面不小于 70mm²。

步骤 6 使用 M12 螺栓，将 SC/DT 端子固定至接线孔，紧固扭矩为 30 N·m。（详细操作，可参考 4.3.1 “铜线接入”。）

步骤 7 接线完成后，轻拽线缆，确保留有裕量。

4.7 交换机接口

当多台储能柜并机使用的情况下，交换机用于连接至各从机，

接线说明：

网线电缆分别从储能柜底部进线孔引入柜内，进入交换机接线区域。

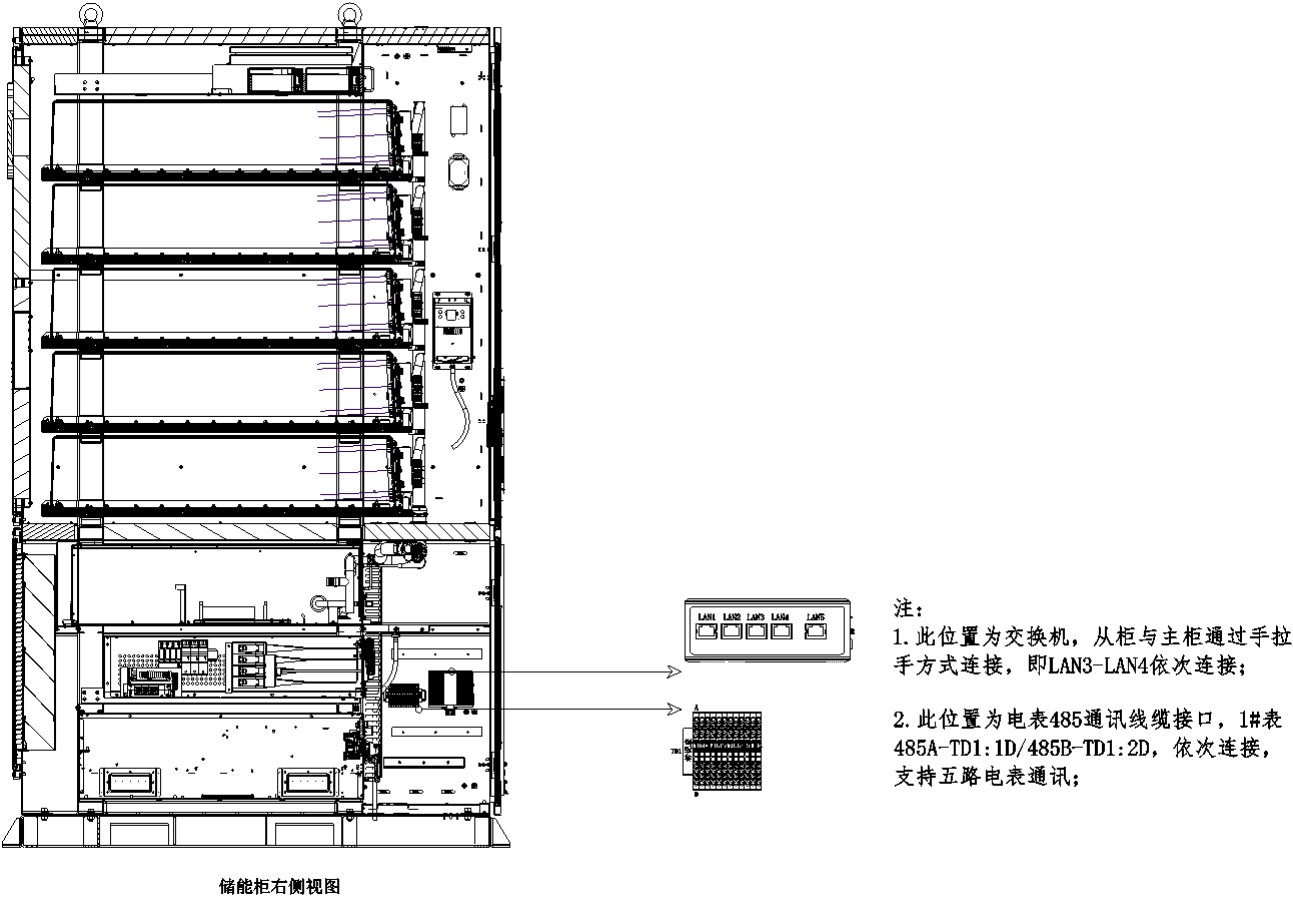


图 4-6 交换机接线位置图

表 4-3 主机接口说明

接口名称	说明
1#	EMS（工控机）/EMS 柜（选配）
2#	本柜 BCMU
3#	从机交换机 4#口
4#	预留
5#	PCS

表 4-4 从机接口说明

接口名称	说明
1#	预留
2#	本柜 BCMU

3#	下一个从机交换机 4#口
4#	主机/上一个从机交换机 3#口
5#	PCS

多台交换机级联接线示意图：

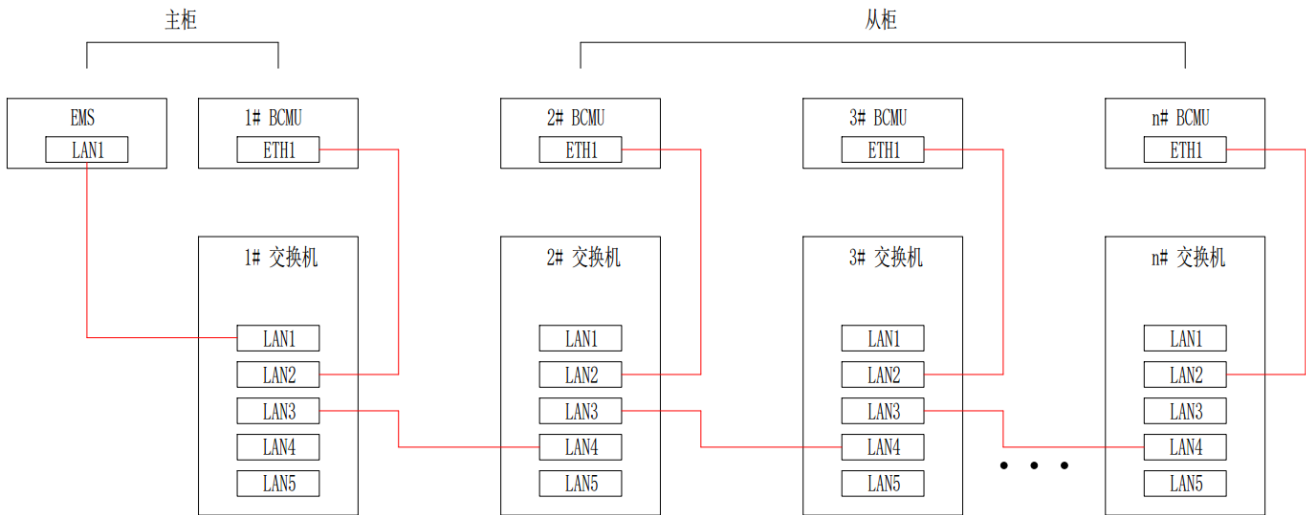


图 4-8 交换机接线示意图

4.8 EMS 接口（选配）

当作为主机使用，或客户需要外接多块电表时，需要安装 EMS； EMS 与外部电表的连接线缆从储能柜底部进线孔引入柜内，接入到 EMS 引出预留的接线端子；

电表注意事项：为了保障网络畅通、延迟低、信号衰减小，电表接线推荐使用屏蔽双绞线；线缆长度宜≤300m。首推 DT/L 645 协议（若使用 Modbus RTU 协议，请与 Clou 提前沟通）

表 4-3 为 RS485 接口示意，具体项目会根据实际情况单独出具对外接线图，指导现场接线；根据接口顺序接入。

表 4-3 EMS 接口说明

串行通讯接口名称	说明	电表
COM1	RS485	高压策略表
COM2	RS485	低压策略表
COM3	RS485	计量表
COM4	RS485	低压策略表
COM5	RS485	计量表
COM6	RS485	低压策略表

COM7	RS485	计量表
COM8	RS485	计量表

4.9 接线后操作

在所有电气连接完成后，应对接线进行全面仔细的检查。同时，也需要进行以下操作：

- 检查所有进出风口无异物遮挡或堵塞。
- 对户外柜进出线孔及四周的缝隙，使用防火、防水材料进行严密封堵。

告警

- 1) 如不能正确密封，可能导致湿气进入设备。
- 2) 如不能正确密封，可能导致啮齿类动物进入。

锁紧柜门

步骤 1 按照与拆除方法相反的步骤(参考“打开柜门”)，将安装接线区域防护罩重新安装。

步骤 2 锁上柜门，拔出钥匙。

注意

柜门关闭后需确认柜门四周的密封条不能卷曲！

5.1 上电操作

5.1.1 上电前检查

上电前，请仔细核对以下项目，确保无误。

- 检查接线是否正确。
- 设备内部的防护罩已安装牢固。
- 紧急停机按钮处于松开状态。
- 检查以确保无接地故障。
- 使用万用表检测交、直流侧电压是否满足启动条件，且无过压危险。
- 检查以确保没有工具或零件遗落在设备内部。
- 检查所有进出风口无异物遮挡或堵塞。

5.1.2 上电步骤

在上电前，必须对设备进行全面细致的检查，保证各项指标均符合要求后，才可上电。

- 已完成户外柜的功率及通讯接线。
- 请确保户外温度为 $-30 \sim 55^{\circ}\text{C}$ 。

⚠ 注意

- 1) 不建议在低于 -30°C 的温度下进行上电操作。如温度过低，系统加热电芯时间会持续 24 小时及以上，在此时间内，系统无法正常运行。
- 2) 黑启动（B-STAR）按钮不使用时，请不要按下；若使用黑启动功能，按下后，请立即复位！

各断路器的位置，请参照下图 5-1。

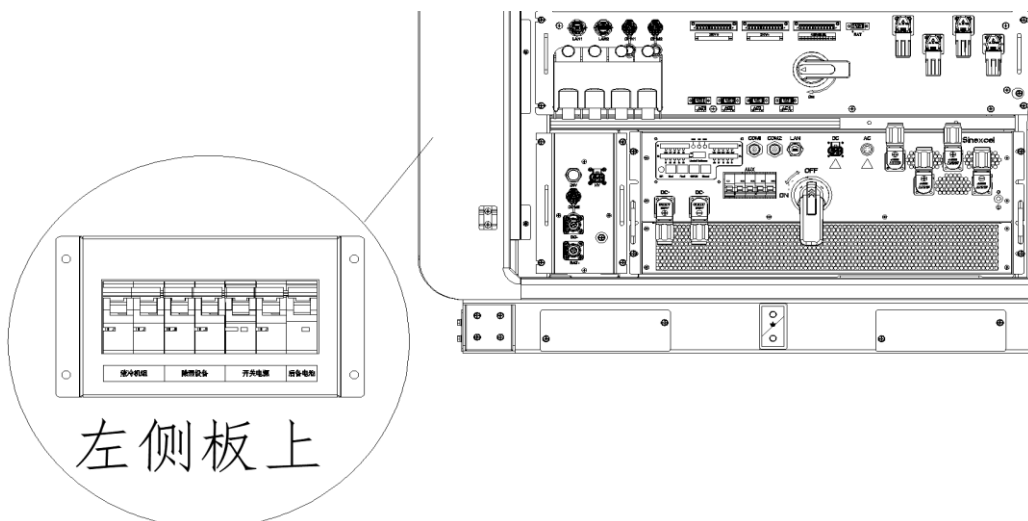


图 5-1 操作开关位置图（开前门）

步骤 1 按第 4 章完成所有接线，测量电压及频率满足系统要求，进行下一步操作；

步骤 2 检查柜门上急停开关是否处于正常状态，若处于正常状态，进行以下步骤，若不是正常状态，进行复位后，在进行以下步骤；

步骤 3 闭合配电箱正面板的 QF1（交流总开关），系统交流侧上电完成；

步骤 4 闭合配电箱正面板的 QF2（液冷主机开关），液冷机组上电完成；

步骤 5 闭合配电箱正面板的 QF3（除湿机/风扇开关），除湿机和风扇上电完成；此时黑启动（B-STAR）按钮指示灯亮（此时请不要操作按钮，此按钮操作请看前页的注意！）

步骤 6 闭合配电箱正面板的 QF4（UPS 开关），UPS 上电完成；

步骤 7 闭合配电箱正面板的 QF5（UPS 电池回路开关），UPS 电池上电完成；

——结束

自此，系统上电完成，可以登录储能云平台检查是否正常。请操作详细阅读《储能云平台用户操作手册》。

5.2 下电操作

各断路器的位置，请参照上一页图 5-1。

步骤 1 首先，登录储能云平台让系统停机，再操作开关断电；具体操作请详细阅读《储能云平台用户操作手册》。

步骤 2 断开储能柜柜内系统控制供电，断开 QF5（UPS 电池回路开关），储能柜 24V 设备下电完成；

注意：不使用时，UPS 与电池连接必须断开 QF5（UPS 电池回路开关）；

步骤 3 断开配电箱正面板的 QF4（UPS 开关），UPS 下电完成；

步骤 4 断开配电箱正面板的 QF3（除湿机/风扇开关），除湿机和风扇下电完成；

步骤 5 断开配电箱正面板的 QF2（液冷机组开关），液冷机组下电完成；

步骤 6 断开配电箱正面板的 QF1（交流总开关），系统交流侧下电完成；

——结束

自此，系统下电完成。

6 界面操作

EMS 工控机详见《储能云平台用户操作手册》。

本章节供了以下信息：

- 维护和修理流程必须按照一定的规则实施，以确保配件的可用性
- 当设备维修时，如何更换元器件
- 我司不承担因个人不当意图或未正确遵循本文指示和警告信息进行拆卸，安装，维护等操作造成的人身伤害和财产损失的责任。
- 安装和维护系统时必须遵循警告信息。

告警

- 1) 在安装系统之前阅读整个文档。违反安全操作规范或不遵循本文件中的操作指示或警告信息都可能导致电击、重伤或死亡，可能损坏系统，导致其无法操作。
- 2) 储能柜及电池模块有一定重量。移动或升降建议使用专业设备。
- 3) 请本文指示安装和维护系统。
- 4) 如果有设备有缺陷、出现裂纹、断裂或其他损坏，禁止操作。
- 5) 在行电气接线部分之前，确保断路器处于断开状态。
- 6) 不要将异物插入机柜的任何部分。
- 7) 不要将机柜或其部件暴露于直接火焰中。
- 8) 不要将机柜或其部件暴露于直接火焰中。
- 9) 不要在加热设备附近安装机柜。
- 10) 不要将机柜或其部件浸入水中或其他液体中

注意

- 1) 储能柜上不要倚靠任何东西及堆叠任何东西，也不要任何东西挂在电池组上或通向电池组管道的电线上。
- 2) 不要使用本手册规定以外的配件或线缆组装系统。
- 3) 确保电池组上方或附近没有水源，包括消防喷头或水龙头、空调滴水等。

注意

在实施维护或者修理工作时首先测量电压。这个电压可以在交流断路器的铜排上测量。

7.1 维护前注意事项

对储能柜进行维护或检修等操作时，为确保操作人员的安全，在系统维护之前必须在系统停机并且不带电的情况下进行，并按以下步骤进行操作：

- 1、控制储能变流器脱网停机。
- 2、确保储能变流器不会被意外重新上电。
- 3、断开储能柜所有外部连接。
- 4、断开储能柜内部供电电源的连接，手动关闭 UPS（如有）。
- 5、检测系统内开关是否已断开。
- 6、施行必要的接地连接。

7.2 维护项目及周期

由于环境温度、湿度、灰尘、振动以及长期使用等影响，储能柜内部的器件会发生老化及磨损等，从而导致储能柜潜在的故障发生。因此，有必要对储能柜实施日常及定期维护，以保证其正常运转与使用寿命。一切有助于储能柜处于良好工作状态的措施及方法，均属于维护工作的范畴。

维护的目的是保护电柜的特定环境。必须按照特定的周期移除尘土和污染物并且替换局部损坏的部件。

常见的维护项目及周期见表 7-1 所示。

表 7-1 系统维护项目及周期

序号	检查内容	周期
1	系统软件及运行状态检查	每 6 个月
2	整机机柜及环境检查	每 6 个月
3	液冷主机维护检查	每 6 个月
4	消防系统全面检查	每 12 个月
5	功率回路及回路主开关检查	每 12 个月
6	UPS 检查	每 12 个月
7	信号电路检查	每 12 个月
8	系统清洁	每 12 个月
9	安全功能检查	每 12 个月
10	接地可靠性检查	每 12 个月
11	标签脱落	每发现标签脱落时

注意：维修次序的实际间隔应该依赖于电柜安装环境以及操作状况。

7.3 系统软件及运行状态检查

- 1 读取软件中的数据，检查各项设置参数。
- 2 若有需要进行软件升级。

7.4 整机机柜及环境检查

- 1 柜门胶条老化，柜门紧闭性。
- 2 柜体外观油漆是否破损，外表面及螺丝是否生锈。

- 3 柜体接地是否有效。
- 4 防尘网的尘垢。

7.5 液冷主机维护检查

- 1 液冷主机根据当地正常气候设置参数后，每 6 个月检查维护一次。如果气候出现极端或异常，可在液冷主机维护时根据当地实际气候做适当调整。
- 2 液冷主机进出风过滤网应根据工作环境定期清理，通常情况下每 6 个月检查清洁一次，如果周边环境沙尘，油污、纤维、柳絮等比较多，应该缩短液冷主机过滤网清理时间。
- 3 冷却液泄露检查
 - a) 检查电池包进出水口处、液冷管路连接处、顶部排气阀接头处、液冷机进出水口处等位置。
 - b) 根据泄漏位置及时联系本公司服务工程师进行器件更换和补液处理。

7.6 消防系统全面检查

7.6.1 周期性检查维护

- 1) 每月用专用检测仪器分期分批全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验探测器动作是否灵敏；
- 2) 每月检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，声光报警器是否鸣响；
- 3) 每月试验紧急启停按钮，本箱的声光报警器是否动作鸣响；
- 4) 周检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常，并全面清洁、保养；
- 5) 月检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的反馈信号是否正常，每季定期测试界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；
- 6) 每季检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；
- 7) 每季检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落。
- 8) 每一个月左右应进行一次完整的放电/充电循环操作，切断主电，以备电工作 2 小时后再打开主电。
- 9) 每季定期对探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；
- 10) 每周定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；
- 11) 每月定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

7.6.2 系统联动测试

按年度进行系统联动测试，验证机箱内阀组状态、复合传感器、消防控制器以及其他相关部件功能是否完好。

7.6.2.1 测试前准备

- 1) 根据消防接线图，调试前需检查火灾防控装置至探测器、逻辑拓展模块，紧急启停按钮、气体浓度显示屏、声光报警及手报等器件的预制线束是否完成接线，线束无反插、错插现象。
- 2) 如果系统有刺破阀，务必断开刺破阀与上级设备的电气连接，防止触发刺破阀启动。

- 3) 火灾防控装置外部供电 24V 电源打开；
- 4) 火灾防控装置按下开机键，电源指示灯亮，代表设备已经开机正常工作（如图 7-1）；
- 5) 火灾防控装置给探测器供电后探测器的绿色指示灯常亮后闪烁，代表探测器已经正常工作；
- 6) 务必将火灾防控装置上的钥匙拧到调试状态，如图 7-2，避免误喷放药剂。（调试状态可以启泵，但不会喷放药剂）
- 7) 查看 BMS 软件页面无消防异常事件，可开始进行系统模拟报警测试。

 电源按键 电源指示灯 调试指示灯	状态	指示灯颜色
	主电供电	红灯常亮
	备电供电	绿灯常亮
	主备电供电	黄灯常亮

图 7-1 电源指示灯状态显示



图 7-2 主机状态切换开关

7.6.2.2 准备工具

烟雾/温度专用测试工具、CO 标气。

7.6.2.3 系统测试

7.6.2.3.1 一级报警

验证内容：

告警级别	条件	输出响应
一级报警	①复合传感器 CO $\geq$ 300PPm，持续 10 秒； ②复合传感器温度 $\geq$ 65℃，持续 10 秒； ③复合传感器烟雾 $\geq$ 0.3db/m，持续 10 秒； ④手动报警按钮触发；	1. CO/温度/烟雾实时数据通过 485 上传至 BMS，手动报警按钮动作信号传至 BMS； 2. 声光警报器动作； 3. 排风扇动作； 4. 一级报警信号通过 485 传至 BMS，BMS 控制 PCS 关机切断

		直流闸； 注：条件消失，输出响应复位。
--	--	------------------------

验证步骤：

- 1) 将气体对准复合传感器 CO 探头位置持续一段时间，待其达到所设定阈值后，会触发以下动作：①柜体上声光警报器应发生报警；②柜体上风扇会启动进行排气；③系统 BMS 系统控制 PCS 关机切断直流闸；④可燃气体显示装置实时显示气体浓度。需断电复位集成装置报警信号。
- 2) 烟雾触发采用实际触发方式，将二合一烟温测试专用工具调至烟气档位，对准复合传感器烟雾传感器位置持续一段时间，待其达到所设定阈值后，会触发以下动作：①柜体上声光警报器应发生报警；②柜体上风扇会启动进行排气；③系统 BMS 系统控制 PCS 关机切断直流闸。需断电复位集成装置报警信号。
- 3) 温度触发采用实际触发方式，将二合一烟温测试专用工具调至温度档位，对准复合传感器温度传感器部位持续一段时间，待其达到所设定阈值后，会触发以下动作：①柜体上声光警报器应发生报警；②柜体上风扇会启动进行排气；③系统 BMS 系统控制 PCS 关机切断直流闸。需断电复位集成装置报警信号。
- 4) 手动报警按钮按下，会触发以下动作：①柜体上声光警报器应发生报警；②柜体上风扇会启动进行排气；③系统 BMS 系统控制 PCS 关机切断直流闸。先复位按钮，再断电复位集成装置报警信号。

7.6.2.3.2 二级报警（PACK 级）

验证内容：

告警级别	条件	输出响应
二级报警 (Pack 级)	以下两个条件任一触发 1. 消防主机接收 BMS 热失控干接点信号且 CO $\geq$ 300ppm 持续 10 秒； 2. 一级报警信号（烟雾或温度或 CO 达到报警条件）且手动报警按钮触发。	1. 声光警报器动作； 2. 关闭排风扇； 3. 打开簇级控制阀，经过 30S 延时且无停止信号，打开瓶组阀，PACK 级灭火； 4. 二级火警干接点反馈信号给 BMS，控制 PCS 关机切断直流，切断交流。

验证步骤：

- 1) 用 BMS 向消防主机下发 PACK 热失控指令，同时用 CO 气体对准复合传感器 CO 探头，达到触发条件后，应触发以下动作①柜体上声光警报器应发生报警；②柜体上风扇会关闭；③系统 BCMS 系统控制 PCS 关机切断直流；④系统 BCMS 系统分闸交流接触器；⑤打开簇级控制阀，经过 30S 延时且无停止信号，打开瓶组阀，PACK 级灭火。需断电复位集成装置报警信号。

- 2) 触发一级报警信号（烟雾或温度或 CO 达到报警条件），同时触发手动报警按钮，应触发以下动作①柜体上声光警报器应发生报警；②柜体上风扇会关闭；③系统 BCMS 系统控制 PCS 关机切断直流；④系统 BCMS 系统分闸交流接触器；⑤打开簇级控制阀，经过 30S 延时且无停止信号，打开瓶组阀，PACK 级灭火。先复位按钮，再断电复位集成装置报警信号。

7.6.2.3.3 三级报警（舱级）

验证内容：

告警级别	条件	输出响应
三级报警 (舱级)	以下三个条件任一触发 1. 复合传感器温度 $\geq 85^{\circ}\text{C}$ 持续 10 秒且烟雾 $\geq 0.6\text{db/m}$ 持续 10 秒； 2. 复合传感器 CO 浓度 $\geq 600\text{PPm}$ 持续 10S 且复合传感器温度 $\geq 85^{\circ}\text{C}$ 持续 10S； 3. 二级报警信号且手动报警按钮触发。	1. 声光警报器动作； 2. 关闭排风扇； 3. 打开舱级控制阀，经过 30S 延时且无停止信号，打开瓶组阀，舱级灭火； 4. 二级火警干接点反馈信号给 BMS，控制 PCS 关机切断直流，切断交流。

验证步骤：

- 1) 将二合一烟温测试专用工具调至温度档位，对准复合传感器温度传感器位置持续一段时间（温度 $\geq 85^{\circ}\text{C}$ 持续 10S），同时将二合一烟温测试专用工具调至烟气档位，对准复合传感器烟雾传感器位置持续一段时间，达到烟雾 $\geq 0.6\text{db/m}$ 持续 10 秒，应触发以下动作：①柜体上声光警报器应发生报警；②柜体上风扇停止排气；③系统 BCMS 系统控制 PCS 关机切断直流；④系统 BCMS 系统分闸交流接触器；⑤打开舱级控制阀，经过 30S 延时且无停止信号，打开瓶组阀，舱级灭火。需断电复位集成装置报警信号。
- 2) 用 CO 气体对准复合传感器 CO 探头，CO 浓度 $\geq 600\text{PPm}$ 持续 10S，将二合一烟温测试专用工具调至温度档位，对准复合传感器温度传感器位置持续一段时间（温度 $\geq 85^{\circ}\text{C}$ 持续 10S）。达到触发条件后，应触发以下动作：①柜体上声光警报器应发生报警；②柜体上风扇停止排气；③系统 BCMS 系统控制 PCS 关机切断直流；④系统 BCMS 系统分闸交流接触器；⑤打开舱级控制阀，经过 30S 延时且无停止信号，打开瓶组阀，舱级灭火。需断电复位集成装置报警信号。
- 3) 触发二级报警信号，同时触发手动报警按钮，应触发以下动作：①柜体上声光警报器应发生报警；②柜体上风扇停止排气；③系统 BCMS 系统控制 PCS 关机切断直流；④系统 BCMS 系统分闸交流接触器；⑤打开舱级控制阀，经过 30S 延时且无停止信号，打开瓶组阀，舱级灭火。先复位按钮，再断电复位集成装置报警信号。

7.6.2.3.4 紧急启动按钮

验证步骤：

- 1) 人工摁下紧急启动按钮，应触发以下动作：①柜体上声光警报器应发生报警；②柜体上风扇停止排气；③系统 BCMS 系统控制 PCS 关机切断直流；④系统 BCMS 系统分闸交流接触器；⑤打开舱级和簇级控制阀，经过 30S 延时且无停止信号，打开瓶组阀，舱级和簇级启动灭火。
- 2) 需断电复位集成装置报警信号。

7.6.2.3.5 通风系统手动启闭

验证步骤：

- 1) 人工摁下通风手动开关启动按钮，风扇开始运转。
- 2) 人工摁下通风手动开关关闭按钮，风扇停止运转。

7.7 功率回路及回路主开关检查

- 1 紧固电网、电池连接电缆的螺栓。
- 2 紧固地线（PE）及柜体其他地线。
- 3 检查主回路的各类开关，包括主断路器、并网开关和熔断器等。

7.8 UPS 检查

- 1 正常使用时，需每隔 12 个月进行检查 UPS 是否正常工作，闭合 QF4，储能柜柜门的电源指示灯正常，则电池回路正常，反之，需要检测 UPS 市电回路。断开 QF4，闭合 QF5，储能柜柜门的电源指示灯正常，则电池回路正常，反之，需要检测 UPS 电池回路。
- 2 不使用时，UPS 与电池连接**必须断开 QF5**（UPS 电池回路开关）。
- 3 长时间不用时，需每隔一个月进行上电检查：
 - 1) 市电回路检查：

闭合 QF5，储能柜柜门的电源指示灯正常，则 UPS 市电供电回路正常，反之，则 UPS 故障。
 - 2) 备电回路检查：

断开 QF4，闭合 QF5（UPS 电池回路开关），储能柜柜门的电源指示灯正常，则电池回路正常，反之，需要检测 UPS 电池回路。
- 4 如未按要求操作导致电池的过放损坏，本司概不负责。

7.9 信号电路检查

端子、接插连接处每年检查是否有松脱。

7.10 系统清洁

- 1 用毛刷将机柜内部的灰尘清洁并取出。清洁人员必须是符合相关安全规定的人员。必须使用真空吸尘器和刷子清洁设备，同时对难以直接接触的地方使用高压气体。
- 2 清洁防尘罩的灰尘。
- 3 储能柜底部前门有防尘棉需要定期清洗或更换，若防尘棉长时间不清洗，积灰严重会堵塞风道，导致内部器件过温保护。防尘棉正常建议 3-6 个月清洗一次，特殊区域灰尘较多的情况下，需要 1-2 月清洗一

次。防尘棉维护时需打开柜门，拆开降噪百叶，防尘棉位置如图 7-3 所示。

注：防尘棉规格为：45PPI 聚氨酯防尘棉，尺寸 W*H*D=745*620*10mm

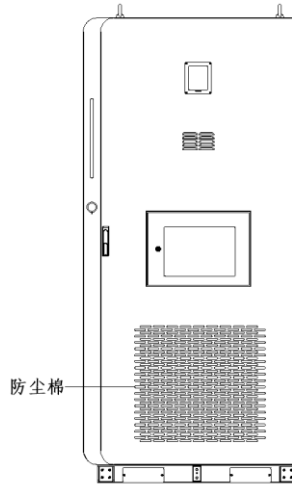


图 7-3 防尘棉位置示意图

7.11 安全功能检查

- 1 检查紧急停机电路是否有松脱。
- 2 按下急停按钮是否能紧急停机；旋转复位后，能正常恢复。

7.12 接地可靠性检查

- 1 检查系统内各个机柜外壳保护接地。
- 2 检查系统防雷接地。

7.13 标签脱落检查

标签上的警示标识包含有对储能柜进行安全操作的重要信息，在每次进行系统维护时，当发现有标签脱落时，请及时粘贴新的标签。

7.14 部件维护

危险

- 1) 在通电时，禁止对本产品进行维护操作。断开电源后，需要等待不少于 5min，否则设备的残余电荷会对人身造成伤害。
- 2) 没有经过本公司授权的专业培训人员请勿对本产品实施维修及保养,否则可能造成人身伤害或设备损坏。
- 3) 所有可插拔插件必须在断电情况下插拔，否则可能损坏设备。
- 4) 严禁将线头或工具遗留在机器内，否则可能发生火灾或损坏财物。

7.14.1 更换防雷器

因遭受感应雷或者过电流引起的防雷器损坏，更换步骤如下：

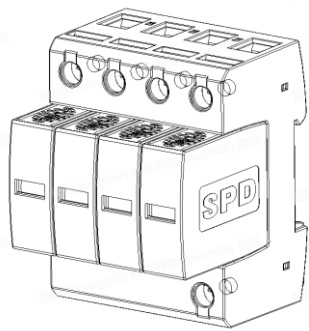


图 7-4 防雷器示意图

- 1) 检查防雷器指示条由绿色变成红色；
- 2) 断开配电箱前面盖 QF1（交流总开关）；
- 3) 使用万用表检查，确认下电；
- 4) 拆卸下损坏的防雷器；
- 5) 换入相同型号的防雷器；
- 6) 重新闭合 QF1（交流总开关）。

7.15 其他

当储能柜不能按照预期输出或充放电量发生异常变化时，在咨询本公司维护人员之前，请注意检查如下事项：

- 储能柜内所有开关状态；
- 储能电池簇的开路电压；
- 紧急停机旋钮是否处于按下状态；
- 机柜和电网是否正确连接，并且通电；
- 柜内的通讯是否正常。

8 事件/故障排查

本章节分开 EMS 和 BCMU 来介绍。

8.1 EMS 事件/故障排查

EMS 发生事件/故障时，WEB 端、云端上将显示故障状态。

序号	事件/故障名称	说明	事件/故障排除
1	储能柜通信异常	储能柜不在线	检查储能柜连接至 EMS 的网线是否掉线。 如果事件仍然存在，请联系 Clou。
2	电表通信异常	电表不在线	检查各电表连接至 EMS 的 RS485 线缆是否掉线。 如果事件仍然存在，请联系 Clou。

8.2 BCMU 事件/故障排查

BCMU 发生事件/故障时，WEB 端、云端上将显示故障状态。

序号	事件/故障名称	说明	事件/故障排除
1	储能柜 AC 断路器分闸保护	AC 断路器 DI 为 0	交流总进线开关跳闸。 1) 观察是否同步有消防类信号触发，及储能柜是否冒烟或火苗，若有请联系专业消防机构处理。 2) 观察是否同步有急停信号触发，若有先消除急停故障。
2	储能柜急停状态告警保护	急停 DI 为 0	检查储能柜急停按钮是否有按下。 如果事件仍然存在，请联系 Clou。
3	储能柜 SPD 状态告警保护	SPD DI 为 0	检查配电盒的 SPD 是否出现故障（指示条由绿色变成红色）；若出现，请替换新的 SPD。
4	储能柜消防二级火警	二级火警 DI 为 1	出现消防警情时候触发； 请勿立即打开柜门；观察储能柜无冒烟无火苗，若有请联系专业消防机构处理。
5	PCS 辅源微断分励状态反馈	辅源微断分励 DI 为 1	PCS 直流侧辅源微断跳闸； 电池簇进入低电压保护或异常跳闸，请联系 Clou。

6	储能柜消防一级报警	485 读取 946 位 0x0001	出现消防警情时候触发； 请勿立即打开柜门；观察储能柜无冒烟无火苗，若有请联系专业消防机构处理。
7	储能柜消防二级报警	485 读取 946 位 0x0002	出现消防警情时候触发； 请勿立即打开柜门；观察储能柜无冒烟无火苗，若有请联系专业消防机构处理。
8	储能柜消防三级报警	485 读取 946 位 0x0003	出现消防警情时候触发； 请勿立即打开柜门；观察储能柜无冒烟无火苗，若有请联系专业消防机构处理。
9	紧急启动按钮触发	485 读取 946 位 0x0004	出现消防警情时候人工触发； 请勿立即打开柜门；观察储能柜无冒烟无火苗，若有请联系专业消防机构处理。
10	手动报警按钮触发信号（94C 位）	0x0000 掉线 0x0002 报警 0x0003 故障	出现消防警情时候人工手动触发报警；设备掉线或故障。 请勿立即打开柜门，观察储能柜无冒烟无火苗，若有请联系专业消防机构处理；检查储能柜手动报警按钮是否出现故障，若出现要替换，请联系 Clou。
11	消防泵组输出告警（94D 位）	485 读取状态值 1	簇级刺破阀（Bit1）、舱级刺破阀（Bit3）、泵（Bit7）启动状态，请联系 Clou。
12	排气风机控制输出	485 读取状态值 1	输出风机启动命令时触发； 检查风机是否正常启动。
13	排气风机故障	485 读取状态值 1	检查风机是否出现故障；若故障要替换，请联系 Clou。
14	消防设备故障（920 位）	485 读取状态值 1	检查储能柜复合传感器（Bit0）、紧急启停按钮（Bit9）、逻辑拓展模块（Bit10）是否出现故障；若设备故障要替换，请联系 Clou。
15	消防设备掉线（930 位）	485 读取状态值 1	检查储能柜复合传感器（Bit0）、紧急启停按钮（Bit9）、逻辑拓展模块（Bit10）是否出现掉线；若设备故障要替换，请联系 Clou。
16	消防设备故障（944 位）	485 读取状态值 1	检查主机软件程序（Bit8）、系统主电（Bit9）、消防设备（Bit10）、泵组液位（Bit11）、消防设备掉线（Bit14）、泵组（Bit15）是否出现故障；若设备故障要替换，请联系 Clou。

17	消防设备故障 (945 位)	485 读取状态值 1	检查系统备电 (Bit5); 泵组内部出液刺破阀 (Bit6)、泵组内部进气刺破阀 1 (Bit7) 故障, 请联系 Clou。
18	除湿器故障	除湿器上报故障	检查储能柜除湿器是否出现故障; 若出现要替换, 请联系 Clou。
19	PCS 故障	PCS 上报故障	检查储能柜 PCS 是否出现故障; 若出现要替换, 请联系 Clou。
20	液冷主机故障	液冷主机上报故障	检查储能柜液冷主机是否出现故障; 若出现要替换, 请联系 Clou。
21	PCS 交流掉电事件	PCS 三相交流电压, 任意一相电压低于 196V	检查电网是否出现断电情况, 可使用万用表排查; 待电网恢复正常后, 故障解除。
22	PCS 通信异常	PCS 不在线	检查储能柜 PCS 的 RS485 线缆是否掉线。 如果事件仍然存在, 请联系 Clou。
23	除湿器通信异常	除湿器不在线	检查储能柜除湿机的 RS485 线缆是否掉线。 如果事件仍然存在, 请联系 Clou。
24	液冷主机通信异常	液冷主机不在线	检查储能柜液冷主机 RS485 线缆是否掉线。 如果事件仍然存在, 请联系 Clou。
25	灯板通信异常告警	灯板不在线	检查储能柜灯板 RS485 线缆是否掉线。 如果事件仍然存在, 请联系 Clou。

9.1 质量保证

证据

本公司在质保期内，要求客户出示购买产品的发票和日期。同时产品上的商标应清晰可见，否则有权不予以质量保证。

条件

- 更换后的不合格的产品应由本公司处理
- 客户应给本公司预留合理的时间去修理出现故障的设备

责任豁免

因以下情况出现，本公司有权不进行质量保证：

- 当任意分解产品或没有正确进行维护而产生的问题；
- 整机、部件已经超出免费保修期；
- 超出相关国际标准中规定的操作使用范围；
- 没有按手册说明正确安装和操作而产生的问题；
- 因非正常自然环境引起的产品损坏；
- 因使用非标准部件或非本公司软件导致的机器损坏；
- 因外部设备损坏致使产品损坏；
- 因自行改造或维修本产品而造成的一切意外；
- 因为客户原因导致的系统故障尚未排除而强行上电导致的安全事故、财产损失、设备损坏。

因以上原因引起的产品故障，客户要求进行维修服务时，经我司服务机构判定可提供有偿维修服务。需要维修或改造本产品时，请事先联系我司。

9.2 免责声明

美的集团版权所有，保留一切权利。若设备使用人员未按手册标准规范操作，一切后果本司概不负责。非经本司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何形式传播。